



Guia 1– Administração remota do raspberry

Objetivos:

- Ferramentas de administração remota
- Customização de ambiente de trabalho

Configuração do raspberian e activação de serviços

1. Através das ferramentas de parametrização do raspberian é possível seleccionar as interfaces e os serviços ativos no sistema. Existe uma interface baseada em *Qt* (Figura 1) e outra baseada em *ncurses* (Figura 3); uma e outra alteram o comportamento do sistema a partir desse momento, mesmo entre *reboots* do sistema. Cada instalação de *gateway* é única e com requisitos próprios, mas têm interesse:

SSH: corresponde ao serviço de Secure SHel que permite que o acesso remoto seja utilizado

VNC: permite o acesso através do serviço de VNC, permitindo o acesso com interface gráfico

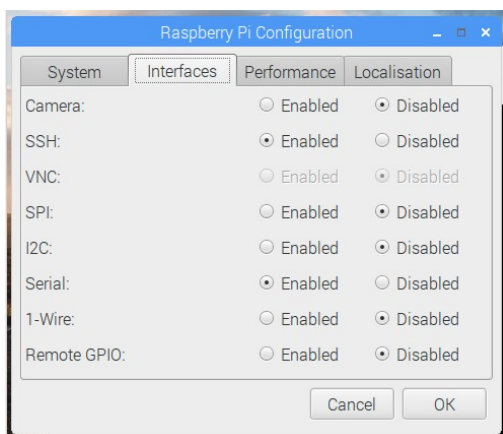


Figura 1 - Pormenor da janela de ativação do raspberian

Descoberta do endereço do RaspberryPi ligado através de cabo Ethernet

2. Verificar a rede em que o equipamento se encontra:

```
chilli:~ pasg$ ifconfig
```

...

```
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether 78:4f:43:5f:41:ca
    inet6 fe80::14b0:3bdf:30af:9a4e%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0x8
    inet 192.168.0.6 netmask 0xfffffc00 broadcast 192.168.3.255
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
    media: autoselect
    status: active
```

3. Para descobrir o endereço IP do RaspberryPi:



```
chilli:~ pasg$ nmap -sP 192.168.0.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-11-09 09:40 WET
Nmap scan report for 192.168.0.1
Host is up (0.0044s latency).
Nmap scan report for 192.168.0.6
Host is up (0.00032s latency).
Nmap scan report for 192.168.0.9
Host is up (0.013s latency).
Nmap scan report for 192.168.0.16
Host is up (0.066s latency).
Nmap scan report for 192.168.0.254
Host is up (0.0020s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (5 hosts up) scanned in 11.76 seconds
chilli:~ pasg$
```

NOTA: Poderão existir várias máquinas ligadas na mesma rede IP. Nesse caso a imaginação determinará a rapidez de descoberta do endereço da máquina. Entretanto há pelo menos duas dicas que ajudam:

- repetir o teste com e sem o RaspberryPi ligado. A máquina que aparece e que desaparece é um bom candidato
- `nmap -sV 192.168.0.0/24` faz o scan dos portos abertos na máquina, a listagem permite reconhecer o perfil da máquina
- O scan dos portos abertos é frequentemente identificado como um ataque; quem quer atacar também faz scan.
- em <https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports> existe um conjunto de exemplos que podem alimentar a imaginação.
- `nmap` não existem em Windows, mas pode ser instalado a partir de <https://nmap.org/book/install-windows.html>
- existem ainda imensas ferramentas semelhantes ao `nmap`

Acesso via SSH

4. Utilizando a linha de comando aceda através de SSH ao endereço do equipamento.

```
root@chilli:/home/pasg# ssh root@192.168.0.16
root@192.168.0.16's password:
Linux OrangePi 5.3.5+ #2 SMP Fri Nov 15 16:24:33 CST 2019 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jun 10 20:14:00 2021 from 192.168.1.254
root@OrangePi:~# ls
```

A partir deste momento a máquina passa a estar disponível através de linha de comando.

Utilização de VNC para acesso ao sistema

5. O serviço de VNC permite o acesso remoto, com acesso ao ambiente gráfico do sistema remoto (Raspberian). Existem clientes de VNC para vários sistemas operativos, entre os quais:

- VNC Viewer - <https://www.realvnc.com/pt/connect/download/viewer/>
- tightVNC - <https://www.tightvnc.com>
- vários - <https://www.jihosoft.com/tips/vnc-client-viewer-windows-mac-linux.html>



Configuração da rede sem fios

6. A configuração da rede sem fios do raspberian faz-se de maneira semelhante à configuração de outro computador, e acede-se através de uma de duas alternativas: a) acedendo ao icon da rede sem fios da barra superior (Figura 2), ou através do assistente de configuração do raspberian (Figura 3).

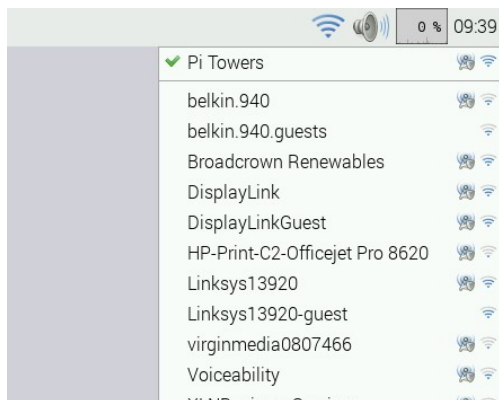


Figura 2 - Icon da rede sem fios

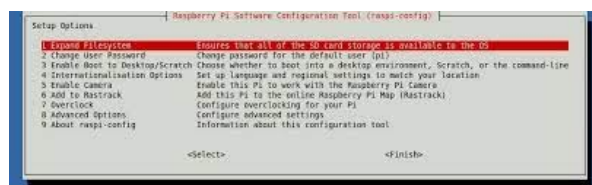


Figura 3 - Assistente de configuração do raspberian

7. No caso de utilização de versão sem interface gráfico, existe também possibilidade de configurar o terminal para aceder à rede sem fios:

<https://linuxhint.com/3-ways-to-connect-to-wifi-from-the-command-line-on-debian/>

8. Mesmo em rede 802.1x como a eduroam:

<http://old.ca.huji.ac.il/services/internet/connect/wireless/linux-edu.shtml>

Atualização do sistema e preparação do ambiente de desenvolvimento

9. O raspberian é uma distribuição debian adaptada à arquitetura e limitações de um RaspberryPi. Entre outras muitas coisas inclui o mesmo sistema de instalação de pacotes e de atualização do sistema. Para atualizar:

```
pasg@homesrv:~$ sudo apt -y update; sudo apt -y upgrade
```

10. A distribuição do raspberian distribuída nos RaspberryPi da ESTGA inclui já suporte de python, bem como um editor (pycharm). A instalação do editor faz-se através do pacote python-pycharm.

```
pasg@homesrv:~$ sudo apt python-pycharm
```



NOTA: A cada editor é deferente de outro e as preferências também são díspares, de utilizador (programador) para utilizador. Existem imensos, se tiver disponibilidade experimente uma versão de um ambiente de desenvolvimento que a Microsoft tem vindo a portar para outros sistemas operativos e que se chama *vscode*.

11. Confirme que o seu raspberian tem suporte de python, e verifique qual a versão existente:

```
pasg@homesrv:~$ python3 -V  
Python 3.7.0
```

12. Outros links que podem ter interesse:

- Remote control your Raspberry Pi from your PC with VNC! - <https://howtoraspberrypi.com/raspberry-pi-vnc/>, 10/02/2022
- 3 Ways to Connect to WiFi from the Command Line on Debian - <https://linuxhint.com/3-ways-to-connect-to-wifi-from-the-command-line-on-debian/>, 10/02/2022
- How To Install the Latest Python Version on Raspberry Pi?, <https://raspberrytips.com/install-latest-python-raspberry-pi/>
- Visual Studio Code on Raspberry Pi, 10/02/2022 <https://code.visualstudio.com/docs/setup/raspberry-pi>
- 3 Ways to Install Deb Files on Ubuntu [& How to Remove Them Later], <https://itsfoss.com/install-deb-files-ubuntu/>, 10/02/2022